Les abeilles ont un système de reproduction très particulier : la parthénogenèse.

Chaque semaine toutes les femelles pondent un œuf. S'il a été fécondé par un mâle, alors il donnera naissance à une femelle, sinon un mâle éclora.

On place une femelle dans une ruche, et on note F_n et M_n le nombre d'abeilles respectivement femelles et mâles après n jours d'observation. On a donc $F_0 = 1$ et $M_0 = 0$

On admettra que tous les mâles fécondent une femelle chaque semaine s'ils le peuvent.

On admettra également que les abeilles vivent assez longtemps pour ne pas considérer leurs morts dans notre modèle.

Au bout de 4 mois, combien d'abeilles peupleront la ruche étudiée ?

Consignes & indications

Vous devrez me rendre ce travail pour la séance du lundi 23/11.

Vous pouvez le réaliser en binôme.

Commencez par calculer le nombres d'abeilles lors des quelques premières semaines, cela devrait vous mettre sur la bonne piste pour la suite.

Activité à la maison Suites numériques T^ale enseignement scientifique

Les abeilles ont un système de reproduction très particulier : la parthénogenèse.

Chaque semaine toutes les femelles pondent un œuf. S'il a été fécondé par un mâle, alors il donnera naissance à une femelle, sinon un mâle éclora.

On place une femelle dans une ruche, et on note F_n et M_n le nombre d'abeilles respectivement femelles et mâles après n jours d'observation. On a donc $F_0 = 1$ et $M_0 = 0$

On admettra que tous les mâles fécondent une femelle chaque semaine s'ils le peuvent.

On admettra également que les abeilles vivent assez longtemps pour ne pas considérer leurs morts dans notre modèle.

Au bout de 4 mois, combien d'abeilles peupleront la ruche étudiée ?

Consignes & indications

Vous devrez me rendre ce travail pour la séance du lundi 23/11.

Vous pouvez le réaliser en binôme.

Commencez par calculer le nombres d'abeilles lors des quelques premières semaines, cela devrait vous mettre sur la bonne piste pour la suite.

Lycée Polyvalent Irène et Frédéric Joliot Curie